

〈C 프로그래밍 및 실습〉 13주 - 7장 다차원 배열 실습 문제

※ 문제에 대한 안내

- 출력 예시에서 □는 출력되는 공백을 의미한다.
- 입출력 예시에서 ↳ 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.

[문제 8] 정수 N 을 입력받고, $N \times N$ 크기의 행렬을 입력받아, 주대각선과 역대각선에 위치한 원소들의 순서를 아래 출력 예시와 같이 각각 반대 방향으로 바꾼 행렬을 만들어 출력하는 프로그램을 작성하시오. 이 문제에서는 주대각선과 역대각선 위의 원소들만 서로 위치를 바꾸어 순서를 거꾸로 만들고, 나머지 원소의 위치는 변경하지 않는다. 단, $2 \leq N \leq 10$ 이다.

입력 예시

출력 예시

5 ↳ N=5	55 12 13 14 51
11 12 13 14 15	21 44 23 42 25
21 22 23 24 25	31 32 33 34 35
31 32 33 34 35	41 24 43 22 45
41 42 43 44 45	15 52 53 54 11
51 52 53 54 55	

[문제 9] 3명 학생의 국어와 영어 성적을 입력받아, 각 학생마다 과목별 평균보다 낮은 점수를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

- 국어의 평균은 30점, 영어의 평균은 50점

	국어	영어
학생 A	10	20
학생 B	50	90
학생 C	30	40

입력 예시

출력 예시

10 20 ↳ 학생 A	10 20 ↳ 학생 A의 과목별 평균보다 낮은 점수
50 90 ↳ 학생 B	↳ 학생 B는 과목별 평균보다 낮은 점수 없음
30 40 ↳ 학생 C	40 ↳ 학생 C의 과목별 평균보다 낮은 점수

7장 [문제 10] 사용자에게서 0~5 까지의 숫자 세 개 입력 받아, 각 숫자에 해당하는 영어를 출력하시오.

- 2차원 배열을 사용하시오. `char x[6][5] = { {'Z', 'E', 'R', 'O', '-'}, {'O', 'N', 'E', '-', '-' }, ... };`

입력 숫자	영어 (다섯 글자) 출력
0	ZERO-
1	ONE--
2	TWO--
3	THREE
4	FOUR-
5	FIVE-

입력 예시

출력 예시

1 3 5	ONE-- THREE FIVE-
-------	-------------------------

[문제 11] $M \times M$ 크기의 행렬 A와 $N \times N$ 크기의 행렬 B의 정보를 입력받아($1 \leq M \leq N \leq 20$), 행렬 A가 나타나는 행렬 B의 시작 위치를 모두 찾는 프로그램을 작성하시오.

- 번호가 작은 위치부터 출력하고, 그런 위치가 없는 경우에는 "none"을 출력하시오.

입력 예시 1

출력 예시 1

2 4 $\mapsto M=2, N=4$	0 2 $\mapsto$ B의 0행 2열에서 A가 나타남
1 1 $\mapsto$ 행렬 A의 0행	1 1 $\mapsto$ B의 1행 1열에서 A가 나타남
1 1 $\mapsto$ 행렬 A의 1행	
3 2 1 1 $\mapsto$ 행렬 B의 0행	
0 1 1 1 $\mapsto$ 행렬 B의 1행	
7 1 1 3 $\mapsto$ 행렬 B의 2행	
1 1 0 1 $\mapsto$ 행렬 B의 3행	

[문제 12] $M \times N$ 크기의 행렬과 내부 행렬의 좌표 (m_1, n_1) 과 (m_2, n_2) 를 입력받고, 예시와 같이 두 좌표 사이의 원소들(예시에서 회색 부분)을 역순으로 교환하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.

- $1 \leq M, N \leq 20, 0 \leq m_1, m_2 < M, 0 \leq n_1, n_2 < N$
- m_1 과 m_2 의 대소 관계는 정해져 있지 않다. (n_1, n_2 도 마찬가지)

입력 예시 1

출력 예시 1

3 4 $\mapsto M=3, N=4$	1 12 3 4
1 12 3 4 $\mapsto$ 0행의 원소	10 6 2 8
5 11 7 8 $\mapsto$ 1행의 원소	7 11 5 9
2 6 10 9 $\mapsto$ 2행의 원소	
1 0 $\mapsto (m_1, n_1)=(1,0)$	
2 2 $\mapsto (m_2, n_2)=(2,2)$	

입력 행렬

출력 행렬

1	12	3	4
5	11	7	8
2	6	10	9

 $\Rightarrow$

1	12	3	4
10	6	2	8
7	11	5	9

입력 예시 2

5 3	↦ M, N
1 2 3	↦ 행렬 원소
4 5 6	
7 8 9	
10 11 12	
13 14 15	
4 2	↦ (m ₁ ,n ₁)
1 2	↦ (m ₂ ,n ₂)

출력 예시 2

1 2 3
4 5 15
7 8 12
10 11 9
13 14 6

입력 행렬

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15

⇒

출력 행렬

1	2	3
4	5	15
7	8	12
10	11	9
13	14	6

[문제 13] M×N 크기의 행렬(1≤M,N≤20)을 예시와 같이 시계 방향 나선형으로 1부터 차례로 채운 후, 결과를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력 예시 1

3 4 ↦ M=4, N=5

출력 예시 1

1 2 3 4 5
14 15 16 17 6
13 20 19 18 7
12 11 10 9 8

4×5 나선형 행렬

1	2	3	4	5
14	15	16	17	6
13	20	19	18	7
12	11	10	9	8

8장 함수 [문제 3] (야구 게임) 다음 프로그램을 작성하시오.

- 정답을 나타내는 0~9 사이의 서로 다른 정수 3개를 입력 받음
 - 정답을 추측한 0~9 사이의 서로 다른 정수 3개를 입력 받아 스트라이크 개수와 볼의 개수를 출력 (정답을 맞출 때까지 반복)
 - 스트라이크 개수: 값도 맞추고 위치도 맞춘 숫자의 개수
 - 볼 개수: 값은 맞췄지만, 위치는 틀린 숫자의 개수
- 전역 변수 및 함수
- 정답은 전역변수에 저장
 - count_strike 함수 정의 및 사용
 - 인자는 추측 값을 나타내는 세 개의 정수, 반환형은 int
 - 정답과 추측을 비교하여 strike 개수를 반환
 - count_ball 함수 정의 및 사용
 - 인자는 추측 값을 나타내는 세 개의 정수, 반환형은 int
 - 정답과 추측을 비교하여 ball 개수를 반환
 - main 함수
 - 각각의 추측에 대해 위 함수를 이용하여 strike와 ball의 개수를 얻고, 결과값 출력

입력 예시

5 2 3 ↦ 정답
5 3 4 ↦ 추측
3 2 5 ↦ 추측
2 3 5 ↦ 추측
5 2 3 ↦ 추측

출력 예시

1S1B
1S2B
0S3B
3S0B